
Rectificación de media onda

Transformador, cálculos y práctica de laboratorio

UTESA · IET-315 · Taller Electrónica I

Material de estudio · Docente: Ermógenes Rodríguez Fernández · Octubre de 2026

De la señal AC al análisis del circuito y la medición.

Orientación para el estudio

Este material desarrolla la rectificación de media onda desde el transformador hasta el circuito con filtro capacitivo. Se parte de una carga resistiva y una señal senoidal. Los ejemplos principales utilizan un secundario de baja tensión; los cálculos de tensiones elevadas se estudian únicamente en papel.

Al terminar, el estudiante deberá interpretar la señal del secundario, convertir valores RMS, pico y pico a pico, utilizar la relación de espiras, explicar la conducción del diodo, calcular tensiones y corrientes y comparar sus resultados con simulación y medición. También deberá reconocer cuándo una fórmula deja de ser válida.

Se requiere conocer ley de Ohm, conexiones serie y paralelo, potencia en una resistencia y unidades eléctricas. Las integrales y el ángulo de conducción se desarrollan en el solucionario docente; no son necesarios para efectuar la primera práctica.

Los capítulos 1-5 estudian el transformador y su señal; 6-9, el diodo; 10-14, el rectificador sin filtro; 15-16, el filtro capacitivo; 17-18, las prácticas y actividades. No conviene presentar todo en una sola sesión. Cada práctica se realiza después de estudiar los conceptos que utiliza.

Las fuentes [1]-[6] se identifican al final. El texto, las figuras y los ejercicios de este material son una elaboración docente; los ejercicios propuestos tienen su solución en un documento separado. Las tablas de laboratorio permanecen vacías para registrar resultados reales. Un resultado calculado no se presenta como una medición.

Convenciones y unidades

Se usará la palabra tensión y, cuando facilite la lectura, su equivalente voltaje. Una letra minúscula, como $v_s(t)$, representa un valor instantáneo; $V_{s,RMS}$, $V_{s,pk}$ y V_{DC} representan magnitudes calculadas sobre la señal. La tensión de salida v_o se mide respecto al retorno del secundario.

Símbolo	Significado	Unidad
$V_{pri,RMS}$; $V_{s,RMS}$	Tensión eficaz primaria; secundaria	V
N_{pri} ; N_s	Espiras primarias; secundarias	vueltas
$n = N_s/N_{pri}$	Relación secundaria/primaria	sin unidad
$V_{s,pk}$; $V_{s,pp}$	Pico; pico a pico de la entrada senoidal	V
$V_{o,RMS}$; V_{DC}	RMS total; promedio de la salida	V
V_F ; v_D	Caída directa del modelo; tensión ánodo-cátodo	V
R_L ; C	Resistencia de carga; capacitancia	Ω ; F
f; T	Frecuencia de entrada; período	Hz; s
ΔV_{pp} ; r	Rizado pico a pico; factor de rizado	V; sin unidad

Conversión útil: $1\text{ k}\Omega = 1000\ \Omega$; $1\text{ mA} = 0.001\text{ A}$; $1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}$; $1\text{ ms} = 0.001\text{ s}$. Se muestran decimales con punto para mantener una sola convención en calculadoras y simuladores. Los resultados se redondean al final.

Índice

Orientación para el estudio	2
Índice	3
1. El transformador en el circuito rectificador	4
2. La señal de corriente alterna del transformador	5
3. Valores pico, pico a pico, eficaz y promedio	7
4. Relación de espiras y cálculos del transformador	8
5. Características reales y selección del transformador	9
6. El diodo rectificador	11
7. Modelos del diodo	12
8. Tensiones y corrientes del diodo	13
9. Lectura de la hoja de datos	14
10. Rectificación y rectificación de media onda	16
11. Funcionamiento durante un ciclo completo	17
12. Cálculos paso a paso: circuito sin filtro y diodo ideal	18
13. Cálculos con caída de tensión del diodo	20
14. Rizado, potencia y rendimiento sin filtro	21
15. Rectificador de media onda con filtro capacitivo	23
16. Cálculos paso a paso con filtro	25
17. Medición, simulación y práctica de laboratorio	27
18. Diagnóstico, aplicaciones y actividades	31
Referencias y uso de las fuentes	34

1. El transformador en el circuito rectificador

1.1 Definición, partes y funcionamiento

Un transformador transfiere energía entre devanados mediante un campo magnético variable. En el transformador utilizado aquí, el primario se alimenta con AC y el secundario entrega otra tensión AC. El transformador todavía no produce la tensión rectificada: esa función corresponde al diodo. [1, pp. 5-6; 3, pp. 76-79]

El núcleo proporciona un camino para el flujo magnético. El devanado primario recibe energía y el secundario la entrega a la carga. La variación del flujo induce tensión en las espiras. Un transformador convencional no mantiene una salida útil si se conecta el primario a una fuente DC constante; después del transitorio puede circular una corriente excesiva y producirse calentamiento.

En régimen senoidal, la relación entre tensión inducida, frecuencia, espiras y flujo permite entender por qué no basta indicar “120 V” para construir un devanado. El diseño también requiere conocer el núcleo y los límites magnéticos. Este material calcula relaciones y espiras cuando existe un dato de partida; no constituye una guía para fabricar un transformador de red.

1.2 Reductor, elevador y aislamiento

Si la tensión secundaria es menor que la primaria, el transformador es reductor; si es mayor, es elevador. Un transformador con devanados separados también proporciona aislamiento galvánico: no existe una conexión conductora directa entre primario y secundario. Un transformador 1:1 puede proporcionar aislamiento sin modificar aproximadamente la tensión.

Un autotransformador utiliza un devanado con tomas compartidas. Puede cambiar la tensión, pero no proporciona el aislamiento requerido para estas prácticas. Un variac es normalmente un autotransformador y no sustituye el transformador de aislamiento.

El aislamiento no vuelve inocua cualquier tensión secundaria. En clase se trabaja con aproximadamente 12 V AC y con el primario encerrado, protegido y preparado por el docente. El estudiante conecta el circuito de rectificación únicamente al secundario.

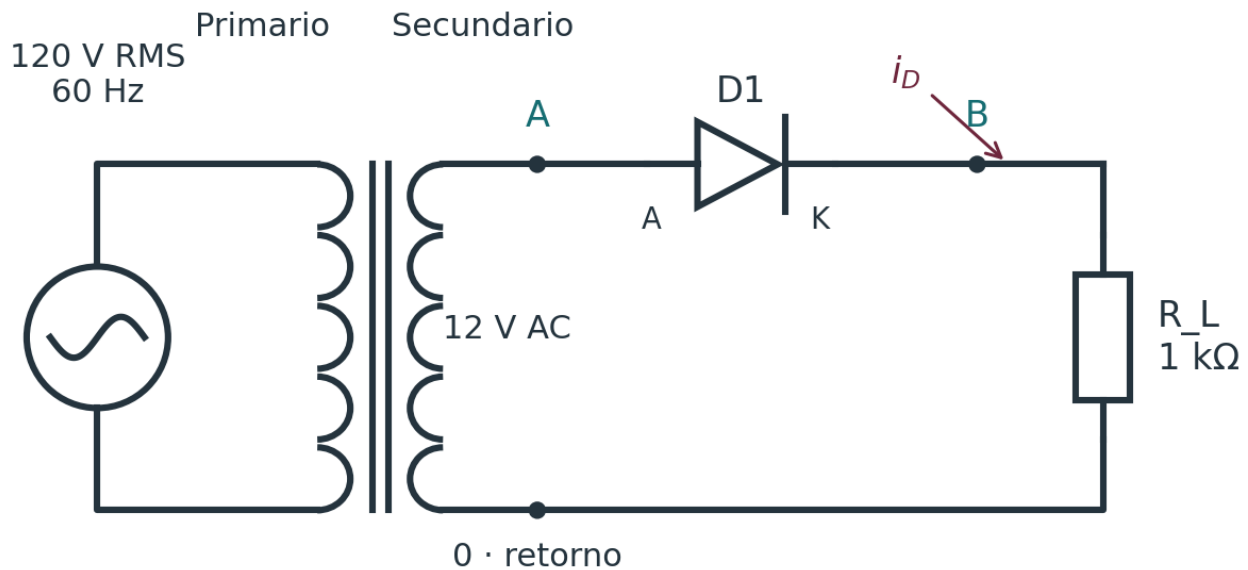


Figura 1. Transformador y rectificador positivo sin filtro. A es la entrada secundaria, B la salida y 0 el retorno; el primario y el secundario no tienen conexión conductora directa.

1.3 Lectura de placa e identificación

Una placa que indica “primario: 120 V AC, 60 Hz; secundario: 12 V AC, 0.5 A” describe condiciones nominales. Los 12 V son normalmente un valor eficaz, no un pico. La identificación debe apoyarse en la placa o en el esquema del fabricante; los colores de cables no son universales.

La continuidad ayuda a identificar devanados con el equipo desconectado, pero no demuestra por sí sola la calidad del aislamiento. Nunca se identifica un cable desconocido probando conexiones directamente a la red. La resistencia DC de un devanado tampoco permite calcular por sí sola su tensión nominal.

Ejemplo de lectura. La salida nominal anterior puede suministrar $12 \times 0.5 = 6 \text{ VA}$. Esto no significa que una fuente rectificada y filtrada pueda entregar automáticamente 0.5 A DC; el secundario debe soportar la corriente RMS real, incluidos los pulsos de recarga.

2. La señal de corriente alterna del transformador

2.1 Alternancia y valor instantáneo

Una tensión alterna cambia de polaridad respecto a una referencia. Si A es el extremo superior del secundario y 0 su retorno, $v_s(t) = v_A(t) - v_0(t)$. Durante el semiciclo positivo A tiene mayor potencial que 0; durante el negativo ocurre lo contrario. El término positivo depende de esa elección de referencia.

Para una entrada senoidal sin desplazamiento DC se utiliza:

$$v_s(t) = V_{s,pk} \sin(2\pi ft)$$

$V_{s,pk}$ es la amplitud, f la frecuencia y t el tiempo. No es necesario calcular el seno para reconocer los cruces por cero y las crestas en el osciloscopio. Una senoide real puede incluir

distorsión; las relaciones simplificadas del capítulo 3 suponen que esa distorsión es despreciable.

2.2 Ciclo, frecuencia y período

Un ciclo completo incluye un semiciclo positivo y uno negativo. La frecuencia expresa cuántos ciclos se repiten por segundo; el período es la duración de un ciclo.

$$T = \frac{1}{f}, \quad f = \frac{1}{T}$$

Ejemplo resuelto. Para $f = 60 \text{ Hz}$: $T = 1/60 = 0.01667 \text{ s} = 16.67 \text{ ms}$. Cada semiciclo dura $T/2 = 8.33 \text{ ms}$. Si el osciloscopio muestra un ciclo completo que ocupa 3.33 divisiones a 5 ms/div , $T \approx 16.65 \text{ ms}$ y $f \approx 60.1 \text{ Hz}$.

El transformador convencional conserva la frecuencia fundamental de la señal. Un primario alimentado a 60 Hz no genera por sí mismo un secundario de 120 Hz . La rectificación de media onda también conserva una repetición de pulsos por ciclo de entrada.

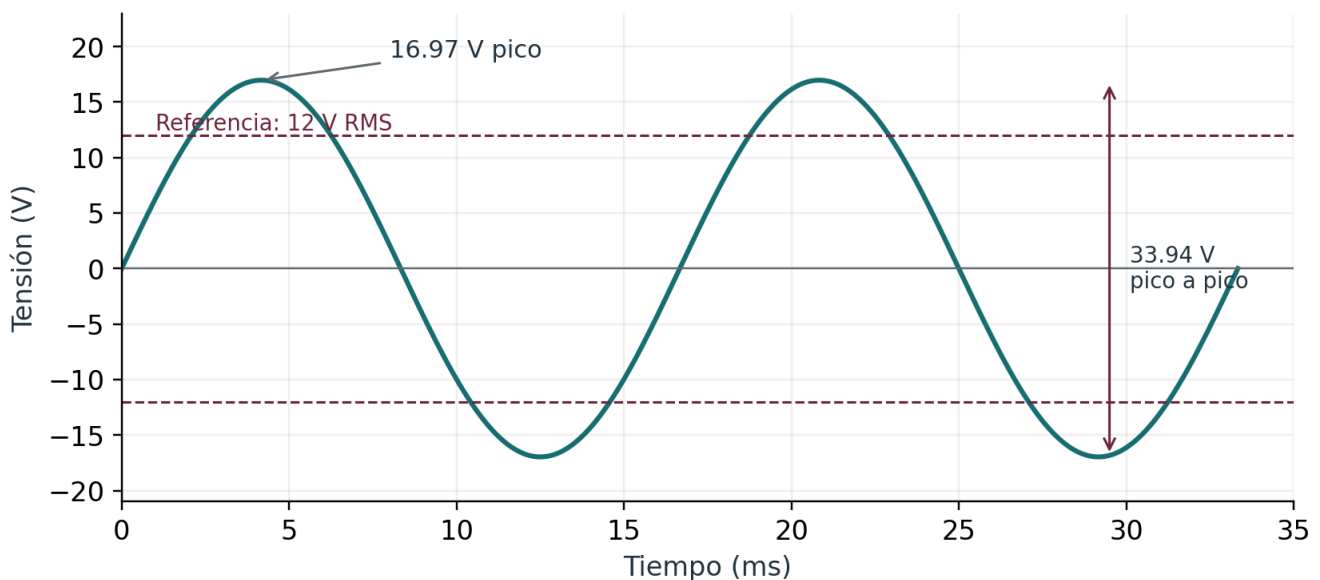


Figura 2. Entrada senoidal de 12 V RMS a 60 Hz . Las líneas RMS son referencias de magnitud; no representan una segunda tensión instantánea.

2.3 Medición de la señal

En el osciloscopio, el eje vertical representa tensión y el horizontal tiempo. Deben considerarse la escala vertical, la base de tiempos y el factor de la sonda. Una sonda $\times 10$ configurada como $\times 1$ produce lecturas incorrectas.

Para medir el período se compara un punto de la señal con el mismo punto del siguiente ciclo, por ejemplo dos máximos positivos consecutivos. No se mide entre un máximo positivo y uno negativo para obtener el período completo: esa separación corresponde a medio ciclo.

3. Valores pico, pico a pico, eficaz y promedio

3.1 Cuatro magnitudes diferentes

El valor pico de una senoide simétrica es la máxima amplitud respecto a cero. El valor pico a pico es la diferencia entre el máximo y el mínimo. El valor promedio es la media de todos los valores instantáneos durante un período completo. El valor eficaz relaciona la señal con la potencia que produciría una tensión DC en la misma resistencia.

Para una senoide simétrica, las áreas positiva y negativa se compensan: el promedio es cero. Sin embargo, ambas mitades producen calentamiento en una resistencia, porque la potencia depende del cuadrado de la tensión. Por eso el valor eficaz no es cero.

$$V_{RMS} = \frac{V_{pk}}{\sqrt{2}}, \quad V_{pk} = \sqrt{2} V_{RMS}, \quad V_{pp} = 2V_{pk}$$

Estas igualdades corresponden a una senoide sin offset. La regla $V_{pp} = 2V_{pk}$ no corresponde a una media onda que va de 0 a su cresta; para esa salida $V_{o,pp} = V_{o,pk}$. La relación $RMS = \text{pico}/\sqrt{2}$ tampoco corresponde a la media onda.

3.2 Conversión paso a paso

Ejemplo A: de RMS a pico y pico a pico. Un secundario entrega 12 V RMS. Primero: $V_{pk} = 12 \times 1.41421356 = 16.97$ V. Después: $V_{pp} = 2 \times 16.97 = 33.94$ V. El promedio de esta entrada senoidal es 0 V.

Ejemplo B: de pico a pico a RMS. El osciloscopio muestra 20 V_{pp} en una senoide simétrica. Primero: $V_{pk} = 20/2 = 10$ V. Después: $V_{RMS} = 10/\sqrt{2} = 7.07$ V. No se divide directamente 20 entre $\sqrt{2}$ porque 20 es pico a pico.

Ejemplo C: corriente senoidal. Una corriente de 100 mA RMS tiene $I_{pk} = \sqrt{2} \times 100 = 141.4$ mA e $I_{pp} = 282.8$ mA, si su forma es senoidal y simétrica. La corriente del secundario con un rectificador de media onda no es una senoide completa: se debe usar su propia forma de onda.

3.3 El significado energético de RMS

Para una resistencia R, la potencia promedio total es $P = V_{RMS}^2/R$. Una tensión senoidal de 12 V RMS y una fuente DC de 12 V producen la misma potencia promedio en una resistencia ideal de igual valor. No tienen el mismo valor instantáneo ni la misma polaridad.

Para una señal periódica cualquiera, el promedio y el RMS se calculan sobre un período. Las definiciones generales son:

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt, \quad V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

El estudiante puede emplear las fórmulas particulares cuando identifica correctamente la forma de onda. El solucionario explica de dónde salen las expresiones de media onda. No debe memorizar $\sqrt{2}$ como una conversión universal.

Señal	Promedio	RMS total	Pico a pico
Senoide simétrica de amplitud V_m	0	$V_m/\sqrt{2}$	$2V_m$

Señal	Promedio	RMS total	Pico a pico
Media onda positiva ideal	V_m/π	$V_m/2$	V_m
DC constante de valor V_0 positivo	V_0	V_0	0

4. Relación de espiras y cálculos del transformador

4.1 Una convención estable

Se define $n = N_s/N_{pri}$. Algunos textos utilizan la relación inversa; ambas convenciones son válidas si se identifica cuál se usa. En este material un transformador reductor tiene $n < 1$. [1, pp. 5-6]

$$n = \frac{N_s}{N_{pri}} = \frac{V_{s,RMS}}{V_{pri,RMS}}$$

$$V_{s,RMS} = nV_{pri,RMS}, \quad V_{pri,RMS} = \frac{V_{s,RMS}}{n}$$

Se comparan magnitudes del mismo tipo: RMS con RMS o pico con pico. No se divide un pico secundario entre un RMS primario para calcular n .

4.2 Cálculo de tensiones y vueltas

Ejemplo D: reductor. Datos: $N_{pri} = 1000$ vueltas, $N_s = 100$ vueltas y $V_{pri,RMS} = 120$ V. Paso 1: $n = 100/1000 = 0.1$. Paso 2: $V_{s,RMS} = 0.1 \times 120 = 12$ V. Paso 3: $V_{s,pk} = 12\sqrt{2} = 16.97$ V.

Ejemplo E: vueltas secundarias. Se conocen 1200 vueltas primarias y se desea obtener 9 V RMS a partir de 120 V RMS. $N_s = N_{pri} \times V_s/V_{pri} = 1200 \times 9/120 = 90$ vueltas. Este es un resultado del modelo ideal; un diseño real debe contemplar pérdidas y regulación.

Ejemplo F: vueltas primarias. Si el secundario tiene 150 vueltas, entrega 15 V RMS y el primario se alimenta con 120 V RMS, $N_{pri} = N_s \times V_{pri}/V_s = 150 \times 120/15 = 1200$ vueltas.

Ejemplo G: elevador. $N_{pri} = 200$, $N_s = 600$ y $V_{pri,RMS} = 6$ V. Entonces $n = 3$ y $V_{s,RMS} = 18$ V. El transformador aumenta la tensión, pero no crea energía adicional.

4.3 Relación de corrientes y potencia

Para el componente de corriente asociado a la carga en un transformador ideal, la relación de magnitudes es inversa a la de tensiones. En el caso resistivo senoidal sencillo:

$$I_{pri,RMS} = nI_{s,RMS}, \quad V_{pri,RMS}I_{pri,RMS} = V_{s,RMS}I_{s,RMS}$$

Ejemplo H. Un transformador ideal 120/12 V entrega 0.20 A RMS a una carga resistiva senoidal. $n = 0.1$ e $I_{pri,RMS} = 0.1 \times 0.20 = 0.020$ A. La potencia en ambos lados es 2.4 W en este ejemplo. Un transformador real añade corriente magnetizante y pérdidas; su corriente primaria real será diferente.

Con rectificación, la corriente se vuelve no senoidal. El producto $V_{\text{RMS}} \times I_{\text{RMS}}$ expresa VA, no necesariamente potencia activa. No se supone factor de potencia unitario ni se calcula la corriente nominal secundaria usando sólo la corriente DC de salida.

4.4 Lo que las tensiones no permiten determinar

Un transformador 120/12 V tiene aproximadamente una relación de vueltas 10:1. Ese dato no demuestra que tenga 1000 y 100 vueltas: también podría tener otras cantidades en la misma proporción. Para hallar el número absoluto se necesita conocer al menos un devanado o disponer de datos suficientes de diseño.

Como referencia teórica, para flujo senoidal $E_{\text{RMS}} \approx 4.44 f N \Phi_{\text{max}}$, donde Φ_{max} es el flujo máximo en webers. La selección del núcleo, su sección, densidad de flujo, aislamiento y calibre del conductor queda fuera de esta práctica.

5. Características reales y selección del transformador

5.1 Pérdidas y regulación

Los devanados tienen resistencia y parte de la energía se disipa en el cobre; el núcleo también produce pérdidas. Además, el acoplamiento magnético no es perfecto. Por ello la relación ideal ofrece una primera estimación, no una garantía de cada medición. [3, pp. 76-79]

La tensión secundaria nominal suele estar especificada bajo una carga determinada. En vacío puede ser mayor. Al conectar una carga aumenta la caída interna y la tensión puede disminuir. La regulación se expresa aquí como:

$$\text{Reg}(\%) = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} 100$$

Ejemplo I. Si se miden 13.2 V RMS en vacío y 12.0 V RMS bajo la carga especificada, $\text{Reg} = (13.2 - 12.0)/12.0 \times 100 = 10\%$. Debe indicarse qué carga se utilizó; la resistencia de 1 k Ω de la práctica representa una carga ligera y no necesariamente reproduce la condición nominal.

5.2 Corriente y VA

Para un secundario nominal de 12 V RMS y 0.5 A RMS, su capacidad es 6 VA. Los amperios nominales limitan el calentamiento del devanado según sus condiciones de uso. No significan que el transformador obligue a circular 0.5 A: la corriente depende del circuito conectado.

Con una media onda ideal y carga de 1 k Ω , $I_{\text{s,RMS}} = 8.49 \text{ mA}$, aunque $I_{\text{DC}} = 5.40 \text{ mA}$. Para comprobar la capacidad del devanado se considera la primera magnitud. Con condensador, los pulsos del diodo aumentan la exigencia RMS y se necesita un análisis adicional.

5.3 Secundario simple y derivación central

Un secundario simple tiene dos terminales. Un secundario 12-0-12 V posee tres: entre el punto central y cada extremo hay nominalmente 12 V RMS; entre los extremos hay 24 V RMS. La nomenclatura comercial “12 V con derivación central” puede ser ambigua: se verifica la placa y se mide entre los terminales elegidos.

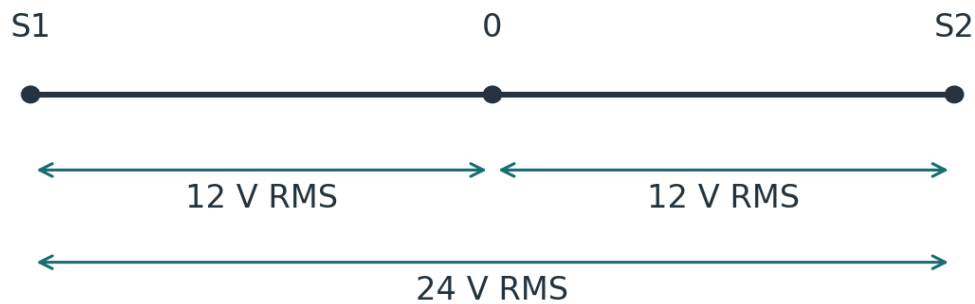


Figura 3. Secundario 12-0-12 V. Para esta práctica se usa una mitad de 12 V; el extremo no utilizado se aísla y queda sin conectar.

Si se conectan por error los extremos de 24 V en lugar de una mitad de 12 V, se duplica el pico y se cuadruplica la potencia resistiva del caso ideal. También cambia la selección del condensador. El retorno 0 es el punto de referencia del circuito secundario; no representa automáticamente tierra de protección.

5.4 Selección para clase

Se propone un transformador de devanados separados, secundario nominal de 12 V AC y capacidad mínima de 0.25 A para la carga ligera de estas prácticas. Debe estar preparado en una caja o módulo que impida acceder al primario, con protección elegida según su fabricante. Esta propuesta no define un fusible universal ni certifica la operación con cargas más altas.

Se registra la tensión real de vacío y la tensión con el rectificador conectado. Los cálculos comparativos se repiten con el valor medido bajo la condición correspondiente. No se conecta el rectificador directamente a la red, ni se utiliza un adaptador de 12 V DC como si fuera un secundario de 12 V AC.

6. El diodo rectificador

6.1 Definición y terminales

El diodo semiconductor es un componente de dos terminales que conduce mucho más fácilmente en un sentido que en el contrario. En el diodo de unión PN, la región P y la región N forman una unión con una zona de agotamiento. Su comportamiento depende de la polarización y de las condiciones de operación.

Los terminales se denominan ánodo A y cátodo K. En la familia axial 1N4001-1N4007 de la hoja de datos utilizada, la banda de color identifica el cátodo. La corriente convencional en conducción directa circula de A hacia K. [4, p. 1]

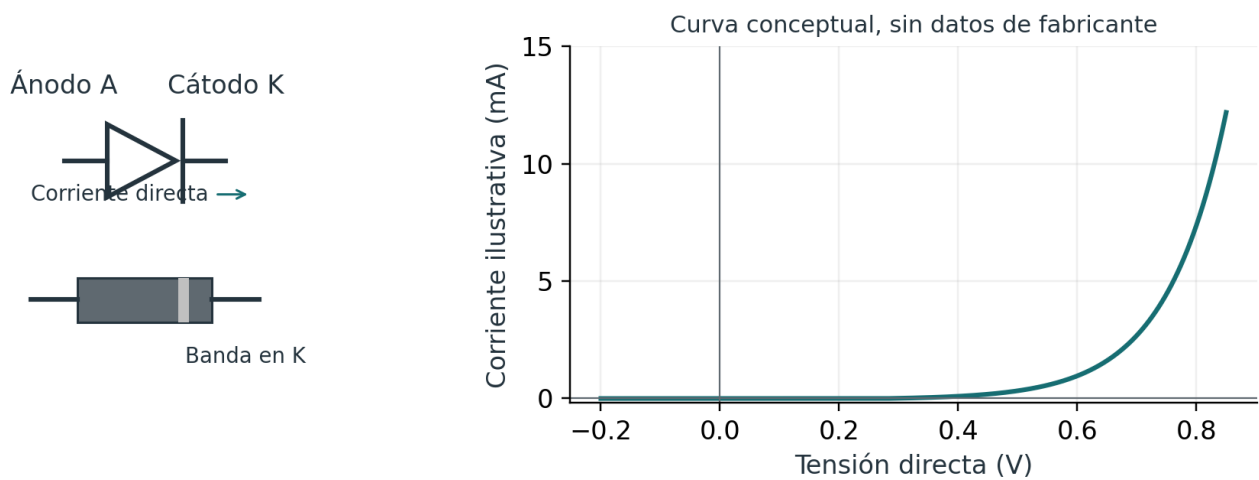


Figura 4. Símbolo y referencia del diodo, con identificación del cátodo. La curva ilustrativa muestra que una caída constante es un modelo simplificado, no una característica exacta.

6.2 Directa e inversa

La polarización directa eleva el potencial del ánodo respecto al cátodo. A medida que aumenta la tensión, la corriente crece de manera no lineal. En inversa, el ánodo está a menor potencial que el cátodo y circula una pequeña fuga mientras no se alcance la ruptura.

La tensión de 0.7 V no es un interruptor físico exacto: puede haber corriente menor por debajo de ella y una caída mayor cuando la corriente es alta. El valor se usa como aproximación en ejercicios introductorios. La curva real cambia con temperatura, corriente y tipo de dispositivo.

6.3 Rectificador y diodo de señal

Un diodo de señal, como un 1N4148, se utiliza con corrientes y aplicaciones adecuadas a su hoja de datos. La familia 1N400x es de propósito general para rectificación y resulta adecuada para ilustrar una fuente de 60 Hz a baja corriente. La elección también depende de velocidad de recuperación y frecuencia; que un dispositivo admita mucha tensión inversa no demuestra que sea apropiado para cualquier frecuencia.

6.4 Prueba con multímetro

Con el diodo desconectado del circuito y sin alimentación: seleccionar prueba de diodos; colocar la punta roja en A y negra en K; anotar la lectura. Invertir las puntas y anotar el resultado. Una caída directa de unas décimas de voltio y bloqueo en inversa es compatible con un diodo de silicio funcional, pero no constituye una comprobación completa de su capacidad a tensión nominal.

Una lectura casi cero en ambos sentidos sugiere cortocircuito. “OL” en ambos sentidos puede indicar diodo abierto, contacto deficiente o una condición de prueba que no corresponde al componente. Se verifica el instrumento y el contacto antes de concluir. No se usa la función de resistencia o prueba de diodos en un circuito energizado.

7. Modelos del diodo

7.1 Modelo ideal

En directa, el diodo ideal equivale a un interruptor cerrado: $v_D = 0$ mientras circula corriente. En inversa equivale a un interruptor abierto: $i_D = 0$. Este modelo permite comprender la forma de onda y calcular una primera respuesta; omite fuga, caída directa, recuperación, temperatura y límites de tensión y corriente.

7.2 Modelo de caída constante

En conducción se fija V_F , por ejemplo 0.7 V. Para un rectificador positivo con fuente ideal y resistencia R_L :

$$v_o(t) = \max\{v_s(t) - V_F, 0\}, \quad i_D(t) = \frac{v_o(t)}{R_L}$$

Si $v_s \leq V_F$, el modelo bloquea y la salida es cero. Si $v_s > V_F$, la salida es la entrada menos V_F . Por eso la forma de onda no se obtiene simplemente cambiando la amplitud de una media senoide: también se recortan sus extremos.

7.3 Modelo lineal por tramos

Se añade una resistencia r_d al modelo de caída constante. En conducción $v_D = V_\gamma + i_D r_d$. Si la fuente tiene resistencia R_s , ambas resistencias intervienen:

$$i_D(t) = \frac{v_s(t) - V_\gamma}{R_L + r_d + R_s} \quad \text{si } v_s(t) > V_\gamma$$

Ejemplo J. Con v_s instantáneo de 10 V, $V_\gamma = 0.7$ V, $R_L = 1000 \Omega$, $r_d = 5 \Omega$ y $R_s = 20 \Omega$: $i_D = 9.3/1025 = 9.073$ mA; $v_o = 9.073$ V; $v_D = 0.7 + 0.009073 \times 5 = 0.745$ V. La caída en R_s es 0.181 V. La suma $9.073 + 0.745 + 0.181 \approx 10$ V verifica la ley de tensiones.

7.4 Comparación de modelos

El modelo ideal es útil cuando se busca identificar conducción y magnitudes aproximadas. La caída constante permite estimar el efecto del diodo a amplitudes moderadas. El modelo por tramos representa además la caída creciente con corriente; el modelo del simulador puede incorporar más fenómenos. Ninguno sustituye la verificación experimental y la hoja de datos.

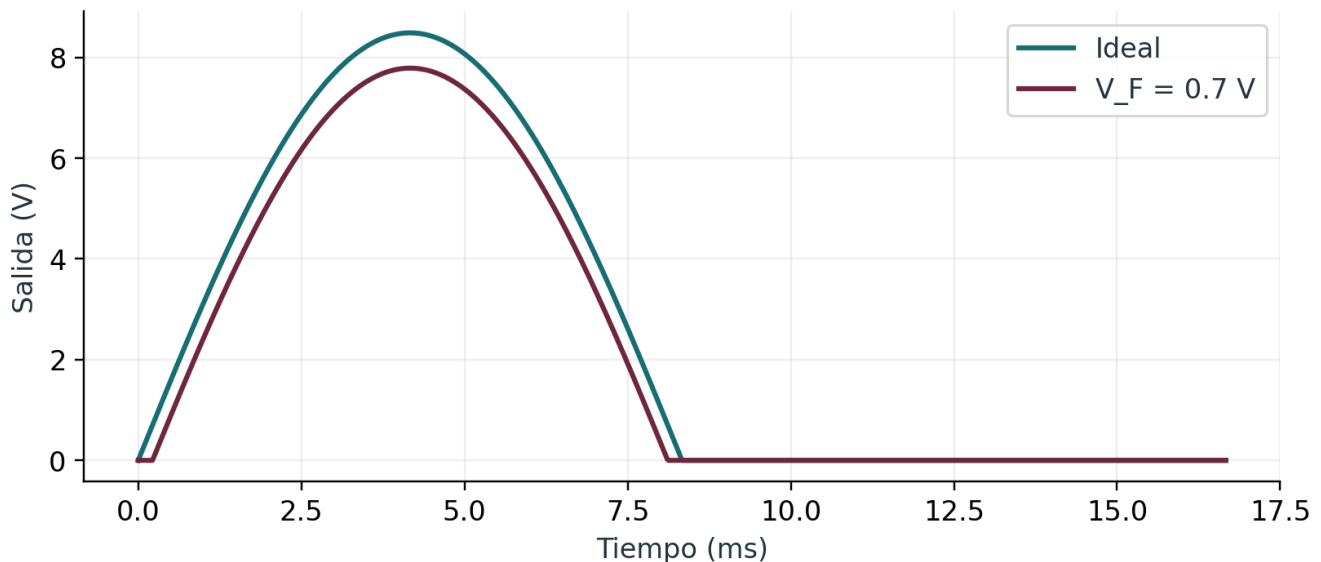


Figura 5. Salida ideal y salida con $V_F = 0.7$ V para una entrada de 6 V RMS. La diferencia aparece en la cresta y cerca de los cruces por cero.

Para señales pequeñas, el error relativo del modelo ideal puede ser grande. Con 0.5 V pico de entrada, el modelo ideal conduce; el modelo fijo de 0.7 V no conduce. El diodo real tiene una transición gradual, por lo que no se afirma que toda corriente real sea exactamente cero.

8. Tensiones y corrientes del diodo

8.1 Referencia de tensión

Se define $v_D = v_A - v_K$. En conducción con el modelo constante, $v_D \approx +0.7$ V. Durante el bloqueo del circuito sin filtro, $v_o = 0$ y $v_D = v_s$; por eso puede alcanzar un valor negativo de $-V_{s,pk}$. El signo negativo indica polarización inversa, no una magnitud negativa de PIV.

PIV o TIP es la magnitud de la mayor tensión inversa exigida por el circuito. V_{RRM} es un límite del componente. Debe compararse la exigencia del circuito con la capacidad del diodo; son conceptos diferentes.

8.2 Pico, promedio y RMS de corriente

La corriente instantánea cambia con el tiempo. La corriente pico es la mayor corriente del ciclo; la corriente promedio es su media en un período; la corriente RMS representa su efecto térmico. Para una media onda ideal sin filtro:

$$I_{pk} = \frac{V_{s,pk}}{R_L}, \quad I_{DC} = \frac{I_{pk}}{\pi}, \quad I_{RMS} = \frac{I_{pk}}{2}$$

El diodo y la resistencia están en serie; por ello tienen la misma corriente instantánea y las mismas magnitudes promedio y RMS. Esta igualdad instantánea deja de ser válida entre diodo y carga cuando se agrega un condensador en paralelo con la carga.

8.3 Inversa, fuga y ruptura

En el modelo ideal se omite la fuga. Un diodo real puede conducir una pequeña corriente inversa, dependiente de tensión y temperatura. Al alcanzar la región de ruptura, la corriente inversa puede aumentar fuertemente; un 1N400x no se emplea aquí como regulador Zener.

Para media onda sin filtro y fuente ideal, $PIV = V_{s,pk}$. Con condensador cargado, la tensión inversa aumenta aproximadamente a $V_{s,pk} + V_{C,max}$; el diodo debe soportar casi el doble del pico del secundario.

8.4 Sobrecarga y calentamiento

I_{FSM} describe una corriente de sobrecarga no repetitiva bajo una forma y duración especificadas. No autoriza esa corriente en cada ciclo. Con filtro, los picos de recarga repetitivos requieren revisar el comportamiento del circuito y los límites del dispositivo.

La potencia promedio del diodo se define como el promedio de $v_D(t)i_D(t)$. En caída constante, despreciando fuga, $P_D \approx V_F I_{D,AV}$. Para 5.056 mA promedio y $V_F = 0.7$ V, $P_D \approx 3.54$ mW. Esto es un cálculo de modelo, no una medición térmica.

9. Lectura de la hoja de datos

9.1 Documento utilizado y condiciones

Se utiliza la copia adjunta de Vishay, documento 88503, revisión 29-Apr-2020. Las características se leen junto con sus condiciones, no sólo como números aislados. [4, pp. 1-3]

Parámetro	Valor de la copia adjunta	Condición o interpretación
$I_F(AV)$	1.0 A	Longitud de terminal 9.5 mm; $T_A = 75$ °C, según tabla
I_{FSM}	30 A	Un solo semiciclo senoidal de 8.3 ms superpuesto a carga nominal
V_F máximo	1.1 V	Corriente instantánea de 1.0 A; características a 25 °C salvo indicación
I_R máximo	5 μ A a 25 °C; 50 μ A a 125 °C	A tensión de bloqueo DC nominal
T_J máxima	150 °C	Límite de temperatura de unión; no temperatura de trabajo propuesta

No se utiliza 1.1 V como caída fija para toda corriente: es un máximo especificado a 1 A. Tampoco se sustituye ese límite por el modelo docente de 0.7 V para evaluar una condición de 1 A.

9.2 Diferencias de tensión inversa

Diodo	V_{RRM}
1N4001	50 V
1N4002	100 V
1N4003	200 V
1N4004	400 V
1N4005	600 V
1N4006	800 V
1N4007	1000 V

Todos comparten el límite de corriente promedio de la tabla bajo las condiciones indicadas. Elegir 1N4007 en lugar de 1N4001 aumenta la capacidad de tensión inversa; no aumenta automáticamente la corriente admisible ni elimina el calentamiento.

9.3 Selección razonada

Para 12 V RMS nominales sin filtro, el pico ideal es 16.97 V. Incluso si el secundario medido en vacío fuese 13.2 V RMS, su pico sería 18.67 V. Un 1N4001 de 50 V supera esas exigencias en el modelo estacionario; un 1N4007 también las supera y se propone para unificar materiales.

Con filtro a 13.2 V RMS y $V_F = 0.7$ V, $PIV \approx 2 \times 18.67 - 0.7 = 36.64$ V. El margen debe considerar variaciones y posibles transitorios: no basta comprobar el valor nominal. Esta evaluación no certifica una fuente final ni incluye una envolvente de transitorios de red.

Las curvas de reducción de corriente con temperatura y de sobrecarga muestran que las condiciones térmicas importan. La resistencia térmica depende del montaje indicado por el fabricante; no se aplica a cualquier protoboard como si fuese idéntica. Para una fuente de mayor corriente se revisan corriente RMS secundaria, picos repetitivos, temperatura y protección.

10. Rectificación y rectificación de media onda

10.1 Definiciones

Rectificar significa obtener una corriente unidireccional a partir de una entrada alterna. En la carga resistiva, esto produce una tensión de una sola polaridad. Rectificar no implica obtener inmediatamente una tensión constante: la salida puede contener pulsaciones importantes. [3, pp. 72-75; 5]

La rectificación de media onda deja pasar hacia la carga uno de los dos semiciclos de la entrada y bloquea el otro. El rectificador positivo utiliza los semiciclos positivos respecto a su referencia; el negativo utiliza los negativos. La orientación del diodo determina cuál de ellos aparece en la carga.

10.2 Componentes y nodos

El circuito sin filtro contiene el secundario, un diodo y una resistencia R_L . En la figura 1 el ánodo se conecta a A, el cátodo a B y R_L entre B y 0. La salida se mide entre B y 0. La resistencia representa la carga que consume energía; no es un elemento que genere tensión.

Para calcular el circuito se sustituye el secundario por una fuente senoidal equivalente. Esta simplificación permite estudiar la rectificación sin volver a dibujar el primario; no elimina físicamente el aislamiento del montaje. Si es necesario representar las pérdidas se añade una resistencia de fuente R_s .

10.3 Salida pulsante y salida filtrada

Sin condensador, la salida retorna a cero durante el bloqueo. Tiene una componente promedio diferente de cero y una componente alterna llamada rizado. Por eso se denomina continua pulsante. Con filtro capacitivo, el condensador sostiene parte de la tensión entre pulsos, pero la salida sigue variando y depende de la carga.

Una fuente regulada mantiene la salida dentro de una tolerancia frente a variaciones especificadas. Un diodo y un condensador no garantizan regulación. La incorporación de un regulador se menciona como etapa posterior y no se desarrolla como parte de esta práctica.

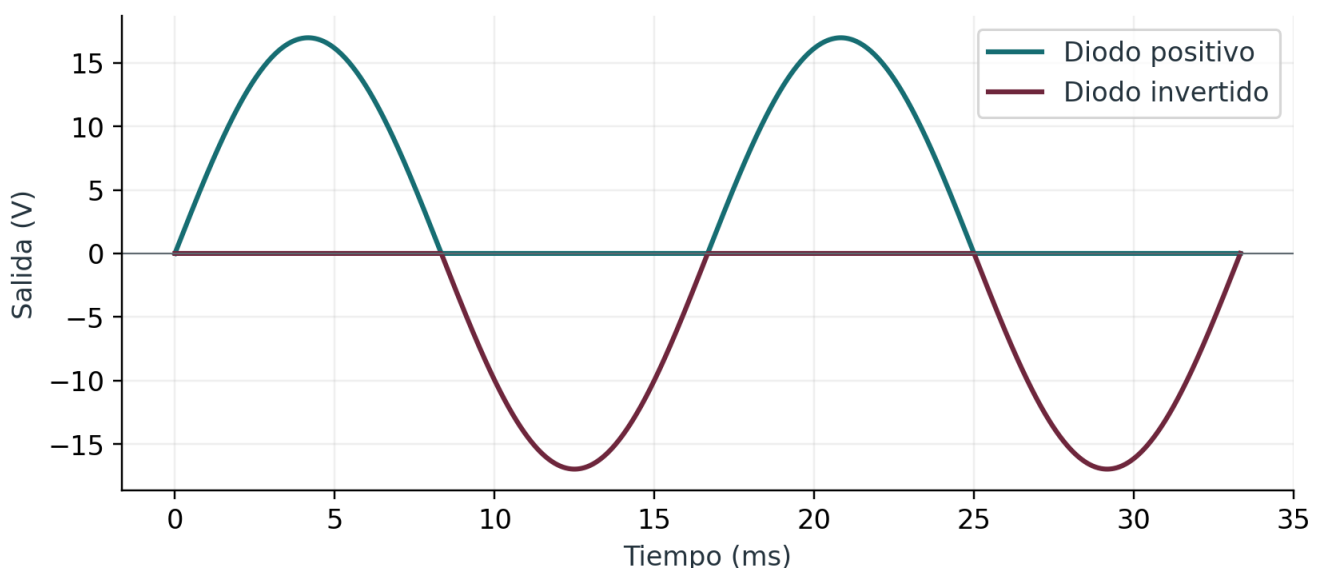


Figura 6. Rectificación positiva y negativa sin filtro, con diodo ideal. En la salida negativa el promedio cambia de signo; el RMS sigue siendo una magnitud positiva.

11. Funcionamiento durante un ciclo completo

11.1 Semiciclo positivo

Con el diodo orientado como en la figura 1, si $v_s > 0$ el diodo ideal conduce. La corriente sale del extremo A, atraviesa el diodo de A a K, pasa por R_L y retorna al secundario. La tensión de la carga coincide con la del secundario. Con caída constante, conduce sólo cuando v_s supera V_F y la salida es $v_s - V_F$.

La ley de tensiones del circuito, despreciando R_s , es $v_s = v_D + v_o$. No se resta 0.7 V durante un semiciclo en que el diodo está bloqueado: ese valor representa la conducción del modelo, no todas las condiciones.

11.2 Semiciclo negativo

El ánodo queda a menor potencial que el cátodo. El diodo ideal bloquea y no circula corriente. Como $v_o = i_L R_L$, la salida es cero. La tensión secundaria aparece entonces sobre el diodo, en sentido inverso. Un interruptor abierto puede tener tensión entre sus terminales aunque su corriente sea cero.

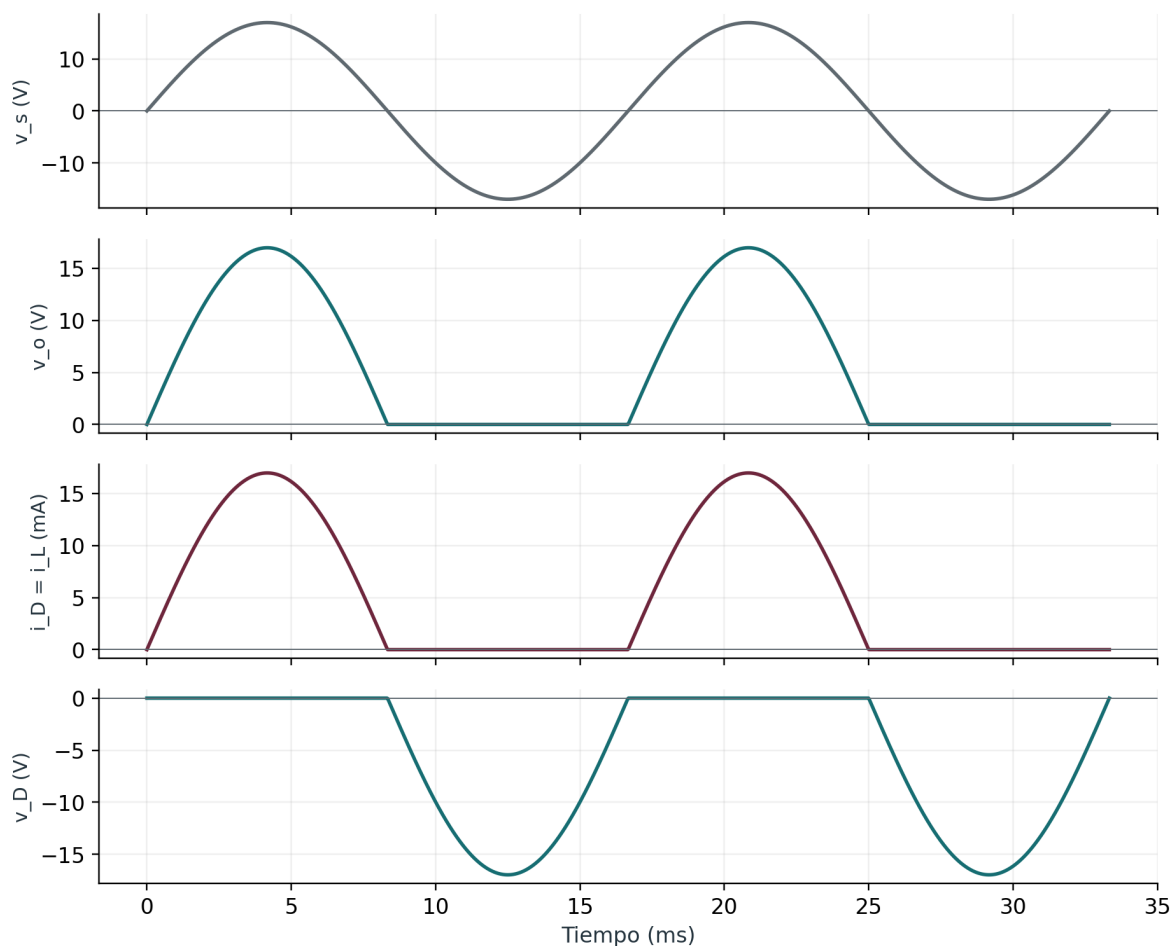


Figura 7. Entrada, salida, corriente y tensión del diodo ideal para 12 V RMS y $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. El diodo tiene tensión inversa durante el semiciclo sin corriente.

11.3 Frecuencia y orientación

Con entrada de 60 Hz, las crestas positivas de salida se repiten cada 16.67 ms: la frecuencia de pulsos es 60 Hz. La señal rectificada también contiene armónicos, pero no se dice por ello que su repetición fundamental sea 120 Hz.

Al invertir el diodo, el circuito conduce durante los semiciclos negativos. La corriente convencional atraviesa la resistencia en sentido opuesto al anterior; el promedio de salida es negativo. Para una media onda ideal simétrica, la magnitud del promedio y el RMS conservan sus valores.

11.4 Tabla de estados

Condición, circuito positivo sin filtro	Diodo ideal	Salida	Tensión del diodo
$v_s > 0$	Conduce	$v_o = v_s$	$v_D = 0$
$v_s < 0$	Bloquea	$v_o = 0$	$v_D = v_s$
$v_s > V_F$, modelo constante	Conduce	$v_o = v_s - V_F$	$v_D = V_F$
$v_s \leq V_F$, modelo constante	Bloquea	$v_o = 0$	$v_D = v_s$

12. Cálculos paso a paso: circuito sin filtro y diodo ideal

12.1 Ejemplo completo K: transformador 120/12 V y carga de 1 kΩ

Enunciado. Una entrada senoidal de 120 V RMS, 60 Hz, alimenta un transformador ideal con $N_{pri} = 1000$ y $N_s = 100$. El secundario alimenta un rectificador positivo de media onda con diodo ideal y $R_L = 1000 \Omega$, sin condensador. Calcular tensiones, corrientes, potencia en la carga y PIV. Las tensiones del primario son datos de cálculo; no se propone medirlas con una sonda convencional.

Paso 1. Declarar el modelo. Transformador ideal, diodo ideal, carga resistiva, entrada senoidal, sin filtro. Se desprecia la resistencia de la fuente. Estas condiciones permiten usar las fórmulas de una media senoide.

Paso 2. Hallar la relación de espiras. $n = 100/1000 = 0.1$. Es un reductor; $V_{s,RMS} = 120 \times 0.1 = 12$ V.

Paso 3. Convertir la entrada secundaria. $V_{s,pk} = 12\sqrt{2} = 16.9706$ V; $V_{s,pp} = 2 \times 16.9706 = 33.9411$ V. La entrada secundaria tiene promedio cero.

Paso 4. Identificar la salida. El diodo entrega a R_L los semiciclos positivos y bloquea los negativos. La salida va de 0 a 16.9706 V. Por tanto $V_{o,pk} = 16.9706$ V y $V_{o,pp} = 16.9706$ V, no 33.9411 V.

Paso 5. Calcular el promedio. Se promedia sobre el ciclo completo, incluyendo el tiempo de salida cero:

$$V_{DC} = \frac{V_{s,pk}}{\pi} = \frac{16.9706}{\pi} = 5.4019 \text{ V}$$

Paso 6. Calcular RMS total de salida. La salida no es una senoide completa:

$$V_{o,RMS} = \frac{V_{s,pk}}{2} = \frac{16.9706}{2} = 8.4853 \text{ V}$$

Paso 7. Calcular las corrientes. La ley de Ohm se aplica a cada magnitud correspondiente porque la carga es una resistencia constante:

$$I_{pk} = \frac{16.9706}{1000} = 16.9706 \text{ mA}$$

$$I_{DC} = \frac{5.4019}{1000} = 5.4019 \text{ mA}, \quad I_{RMS} = \frac{8.4853}{1000} = 8.4853 \text{ mA}$$

Paso 8. Relacionar carga, diodo y secundario. Al estar en serie, $i_D(t) = i_L(t) = i_s(t)$. Sus corrientes pico, promedio y RMS coinciden. El devanado se evalúa con su corriente RMS, no sólo con I_{DC} .

Paso 9. Calcular PIV. Durante el máximo negativo, $v_D = -16.9706 \text{ V}$. La magnitud PIV es 16.9706 V. Para elegir el componente, V_{RRM} debe superar esta exigencia con margen para las condiciones reales.

Paso 10. Calcular potencia resistiva total.

$$P_R = \frac{8.4853^2}{1000} = 0.0720 \text{ W}$$

Se propone una resistencia de 0.5 W para el laboratorio. La potencia calculada está por debajo de su nominal, pero se vuelve a verificar si cambia la carga o la tensión. El diodo ideal tiene potencia disipada cero; un diodo real no.

Paso 11. Selección inicial. La corriente calculada es pequeña frente a la capacidad del secundario propuesto y a $I_F(AV)$ de la familia 1N400x, bajo sus condiciones. Se propone 1N4007 por disponibilidad y margen inverso; no porque el circuito nominal necesite 1000 V de PIV.

Paso 12. Comprobación. La salida satisface $V_{DC} < V_{o,RMS} < V_{o,pk}$. Para este caso: $5.40 < 8.49 < 16.97 \text{ V}$. La reducción de RMS respecto a los 12 V de entrada es esperada al eliminar medio ciclo.

12.2 Resultados del ejemplo K

Magnitud	Resultado ideal
Secundario RMS / pico / pico a pico	12.00 V / 16.97 V / 33.94 V
Salida pico / pico a pico	16.97 V / 16.97 V
Salida promedio / RMS total	5.40 V / 8.49 V
Corriente pico / promedio / RMS	16.97 mA / 5.40 mA / 8.49 mA
PIV / potencia en R_L	16.97 V / 0.072 W
Repetición de pulsos	60 Hz

12.3 Ejemplo L: cambio de carga y revisión de potencia

Se mantiene el secundario ideal de 12 V RMS, pero $R_L = 470 \Omega$. Las tensiones no cambian bajo estos supuestos. $I_{pk} = 16.9706/470 = 36.11 \text{ mA}$; $I_{DC} = 5.4019/470 = 11.49 \text{ mA}$; $I_{RMS} = 8.4853/470 = 18.05 \text{ mA}$. $P_R = 72/470 = 0.153 \text{ W}$. Una resistencia de 0.5 W ofrece margen para esta práctica.

Si R_L se redujera a 100Ω , $P_R = 72/100 = 0.72 \text{ W}$. No se utilizaría una resistencia de 0.25 W ni de 0.5 W. Este caso se resuelve en papel o con una resistencia de potencia correctamente seleccionada; no forma parte del montaje inicial. En un transformador real, cambiar la carga también puede modificar la tensión secundaria.

13. Cálculos con caída de tensión del diodo

13.1 Ejemplo M: el mismo circuito con $V_F = 0.7 \text{ V}$

Se mantienen 12 V RMS, 60 Hz y $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, sin filtro y sin resistencia de fuente; se sustituye el diodo ideal por caída constante. $V_{s,pk} = 16.9706 \text{ V}$. El pico de salida es $16.9706 - 0.7 = 16.2706 \text{ V}$. La corriente pico es $16.2706/1000 = 16.2706 \text{ mA}$.

Durante la conducción, $v_o(t) = v_s(t) - 0.7$. Cerca de cada cruce por cero, v_s no alcanza 0.7 V y la salida permanece en cero. La onda resultante no es exactamente una senoide de amplitud 16.2706 V recortada a la mitad.

13.2 Promedio y RMS del modelo

Para calcularlos se usa la forma $v_o = \max(v_s - V_F, 0)$ y se promedia sobre un período completo. Puede integrarse, emplearse un cálculo numérico o simularse el modelo constante. Los pasos y expresiones se incluyen en el anexo docente.

Para este ejemplo, el resultado exacto del modelo constante es $V_{DC} = 5.0565 \text{ V}$ y $V_{o,RMS} = 8.0424 \text{ V}$. Entonces $I_{DC} = 5.0565 \text{ mA}$, $I_{RMS} = 8.0424 \text{ mA}$, $P_R = 8.0424^2/1000 = 0.06468 \text{ W}$ y $P_D \approx 0.7 \times 0.0050565 = 0.00354 \text{ W}$.

La aproximación $V_{DC} \approx (V_{s,pk} - V_F)/\pi$ da 5.1791 V. En este caso excede el resultado exacto del modelo en aproximadamente 2.42%. Es útil como estimación si se declara, pero no se presenta como igualdad exacta. La guía [1] utiliza esa aproximación; este material distingue ambos resultados.

Como otra estimación para $V_{s,pk}$ mucho mayor que V_F , puede usarse $V_{DC} \approx V_{s,pk}/\pi - V_F/2$. Para el ejemplo da 5.0519 V. El promedio de una caída que sólo existe durante aproximadamente medio ciclo es cercano a $V_F/2$; no se resta V_F del promedio durante todo el período.

13.3 Comparación del caso de 12 V RMS

Magnitud	Diodo ideal	Caída constante 0.7 V
V _{o,pk}	16.9706 V	16.2706 V
V _{DC}	5.4019 V	5.0565 V
V _{o,RMS} total	8.4853 V	8.0424 V
I _{DC} con 1 kΩ	5.4019 mA	5.0565 mA
P _R	0.07200 W	0.06468 W
PIV sin filtro	16.9706 V	16.9706 V

Que PIV permanezca igual no significa que v_D sea siempre igual. Durante el semiciclo negativo la carga queda a 0 V en ambos modelos; la mayor tensión inversa sigue correspondiendo al pico secundario.

13.4 Ejemplo N: tensión secundaria menor

Para 6 V RMS y R_L = 1 kΩ, V_{s,pk} = 8.4853 V. Con V_F = 0.7 V: V_{o,pk} = 7.7853 V; I_{pk} = 7.7853 mA; V_{DC} = 2.3601 V; V_{o,RMS} = 3.8025 V; P_R = 0.01446 W. El promedio aproximado $(8.4853 - 0.7)/\pi = 2.4781$ V produce un error mayor, cercano a 5.0%.

En la medición real no se esperan exactamente estas cifras: V_F no es constante, la fuente tiene impedancia, el transformador cambia con carga y el instrumento tiene incertidumbre. Se compara el resultado con el modelo sin convertir cualquier diferencia en una falla.

13.5 Ejemplo de la fuente [1], usado sólo en papel

El ejemplo 2 de [1, pp. 15-16] usa 170 V pico en el primario y n = 0.5. El pico secundario es 85 V y el pico de salida con caída de 0.7 V es 84.3 V. La fuente informa aproximadamente 26.833 V promedio mediante V_{o,pk}/π. La integración del modelo constante da aproximadamente 26.707 V. No se propone montar una salida de 85 V pico en el laboratorio de principiantes.

14. Rizado, potencia y rendimiento sin filtro

14.1 Componente DC y componente alterna

Una salida periódica se escribe como v_o(t) = V_{DC} + v_r(t). La componente de rizado v_r tiene promedio cero. El valor eficaz total contiene ambas contribuciones:

$$V_{o,RMS}^2 = V_{DC}^2 + V_{r,RMS}^2$$

$$V_{r,RMS} = \sqrt{V_{o,RMS}^2 - V_{DC}^2}, \quad r = \frac{V_{r,RMS}}{|V_{DC}|}$$

Para media onda ideal, $r = \sqrt{(\pi^2/4 - 1)} = 1.2114$, o 121.14%. Un factor mayor que 100% es posible: significa que el RMS del rizado supera la magnitud de la componente DC. No significa que la tensión tenga un error de 121%.

Ejemplo O. En el ejemplo K: V_{r,RMS} = $\sqrt{8.4853^2 - 5.4019^2} = 6.54$ V aproximadamente. $r = 6.54/5.40 \approx 1.21$. El rizado pico a pico de esa salida es 16.97 V; no es igual a los 6.54 V RMS

del rizado.

14.2 Potencia y eficiencia de rectificación

La potencia total en R_L es $P_R = V_{o,RMS}^2/R_L$. La parte asociada a la componente DC es $P_{DC} = V_{DC}^2/R_L$. La diferencia $P_{AC} = V_{r,RMS}^2/R_L$ también calienta la resistencia; no se debe llamar a toda esa potencia “pérdida dentro del diodo”.

En un circuito ideal sin pérdidas de transformador ni diodo, la eficiencia de rectificación se define como $P_{DC}/P_{entrada}$. Para media onda ideal, $P_{entrada} = P_R$:

$$\eta_{rect} = \frac{P_{DC}}{P_R} = \frac{4}{\pi^2} = 0.4053 \approx 40.53\%$$

En el ejemplo K, $P_{DC} = 0.02918$ W, $P_R = 0.072$ W y $P_{AC} \approx 0.04282$ W. El 40.53% representa qué fracción aparece como componente continua bajo esa definición. No significa que un diodo ideal haya convertido el otro 59.47% en calor interno.

14.3 Utilización del secundario

El factor de utilización del transformador, referido aquí al VA del secundario, se define como $P_{DC}/(V_{s,RMS} I_{s,RMS})$. En media onda ideal sin filtro: $TUF = 2\sqrt{2}/\pi^2 \approx 0.2866$. Este número se obtiene con esa definición y esos supuestos, y no es la eficiencia térmica del transformador.

La carga toma corriente de una sola polaridad. Esta asimetría implica una componente DC en la corriente del secundario y puede contribuir a polarización magnética y calentamiento según la construcción y la impedancia de la fuente. La relación ideal de tensiones no modela esos efectos. La media onda se estudia por su sencillez; no se supone que aproveche un transformador tan bien como una rectificación simétrica.

14.4 Limitaciones prácticas

La salida tiene huecos largos, rizado elevado y promedio relativamente bajo. Una carga electrónica que necesita tensión estable puede funcionar mal aun cuando el voltímetro DC indique un valor aparentemente adecuado. El uso de un condensador reduce los huecos, pero introduce corrientes de recarga y mayores exigencias inversas.

15. Rectificador de media onda con filtro capacitivo

15.1 Conexión y almacenamiento

Se añade un condensador C entre B y 0, en paralelo con R_L . En una salida positiva, el positivo del electrolítico se conecta a B y el negativo al retorno. Durante la conducción, el diodo suministra corriente a la carga y carga el condensador. Durante el bloqueo, el condensador entrega energía a la carga. [3, pp. 72-75]

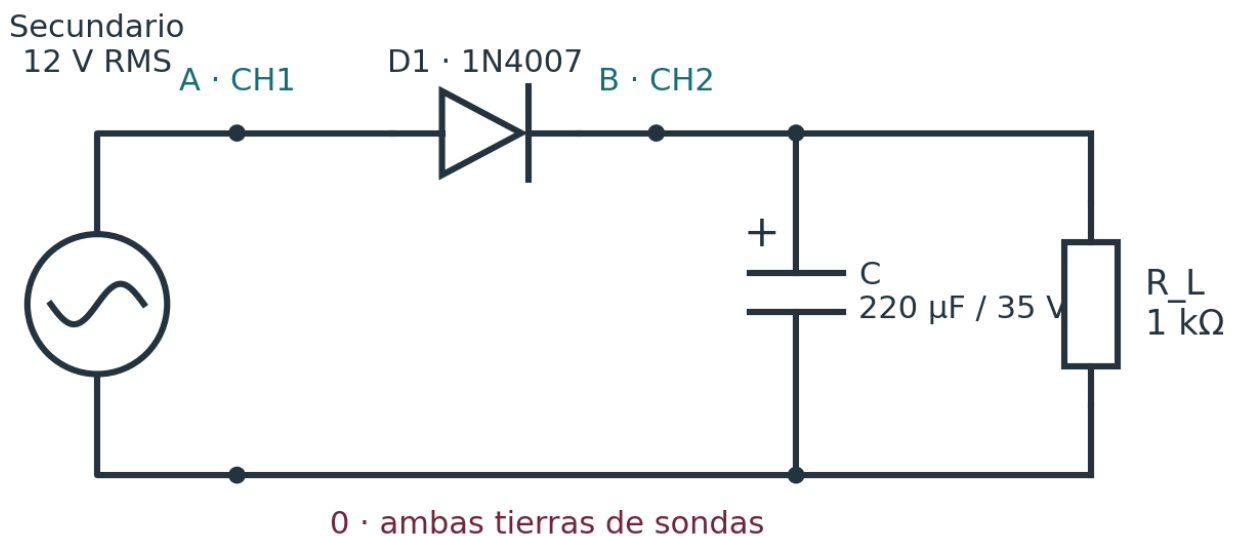


Figura 8. Conexión del condensador y puntos de medición. CH1 se conecta a A y CH2 a B; ambas tierras se conectan a 0.

La energía almacenada es $E = CV^2/2$. No se aumenta la frecuencia de recarga por añadir capacitancia: en media onda existe una oportunidad de recarga en cada ciclo positivo de la entrada.

15.2 Condición de conducción y descarga

Con el modelo constante, el diodo conduce cuando v_s supera aproximadamente $v_C + V_F$. Después de la cresta, la entrada disminuye; cuando deja de suministrar corriente, el diodo bloquea y el condensador se descarga por R_L . En régimen permanente no se mantiene necesariamente en conducción durante todo el cuarto de ciclo ascendente: suele conducir cerca de la cresta.

Si el diodo está bloqueado y la única descarga relevante es R_L , la tensión sigue una exponencial:

$$v_C(t) = V_C(t_0)e^{-(t-t_0)/(R_L C)}, \quad \tau = R_L C$$

Con $R_L = 1000 \, \Omega$ y $C = 220 \, \mu F$, $\tau = 1000 \times 220 \times 10^{-6} = 0.220 \, s = 220 \, ms$. Comparada con $T = 16.67 \, ms$, la descarga en un ciclo es limitada, pero no cero. Aumentar C aumenta τ ; disminuir R_L aumenta la demanda de corriente y acelera la descarga.

15.3 Corriente del diodo y corriente de carga

Con filtro, $i_D = i_L + i_C$ durante la conducción. La corriente de carga puede ser casi continua, pero la del diodo se concentra en pulsos. En régimen periódico estable, el promedio de i_C sobre un período es cero; por eso $I_{D,AV} = I_{L,AV}$ si no existen otros caminos de corriente. Sus picos y valores RMS no son iguales.

No se calcula $I_{D,pk}$ como $V_{o,pk}/R_L$ en un circuito filtrado: esa expresión sólo describe el pico de corriente resistiva. El pico del diodo depende también de C , la resistencia de fuente, los devanados, el diodo y la fase de encendido. Una fuente perfectamente ideal daría una condición de recarga no física; debe incorporarse impedancia para estimar picos.

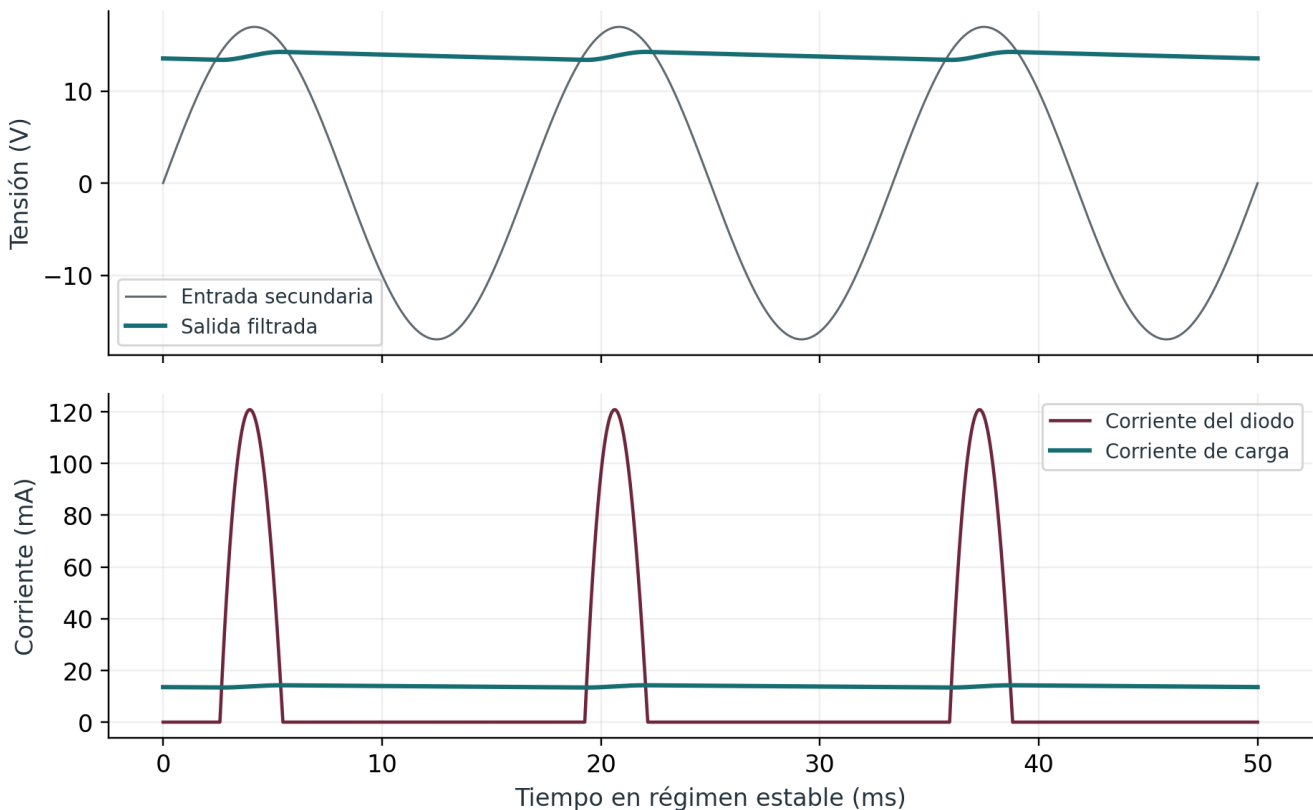


Figura 9. Simulación numérica ilustrativa de un filtro: 12 V RMS, 60 Hz, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \text{ }\mu\text{F}$, $R_s = 20 \text{ }\Omega$ y caída constante de 0.7 V. La corriente del diodo es pulsante; la de carga permanece durante el bloqueo.

La figura 9 usa una resistencia de fuente supuesta para mostrar el fenómeno. No representa una medición ni un modelo identificado del transformador del laboratorio. Sus crestas y rizado pueden diferir de las aproximaciones del capítulo 16.

15.4 Tensión inversa y arranque

Durante el pico negativo de entrada, el condensador mantiene el cátodo positivo. La tensión inversa del diodo es aproximadamente la suma de esa tensión y la magnitud del pico negativo:

$$PIV \approx V_{s,pk} + V_{C,max} \approx 2V_{s,pk} - V_F$$

Con 12 V RMS y $V_F = 0.7 \text{ V}$, la estimación es 33.24 V. Al encender, un condensador descargado puede producir una corriente inicial elevada. El cálculo de esa corriente requiere la impedancia de la fuente; el límite I_{FSM} de la hoja de datos no se interpreta como permiso para repetir el mismo pulso indefinidamente.

15.5 Selección y descarga

La tensión nominal del condensador debe superar la máxima tensión esperada, incluida la condición de vacío y las variaciones previstas. Para esta práctica se propone 35 V con una salida secundaria verificada alrededor de 12 V RMS. No se conectan accidentalmente 24 V AC a un condensador de 35 V como si existiera margen suficiente: su pico ideal ya es 33.94 V y puede aumentar en vacío.

Además de capacitancia y tensión, se revisan corriente de rizado admisible, temperatura, tolerancia y ESR cuando se dispone de la hoja de datos. Sin un modelo específico de condensador no se certifican esos límites. La resistencia de carga proporciona un camino de descarga, pero se verifica la tensión residual con el multímetro antes de manipular; no se cortocircuita el condensador para descargarlo.

16. Cálculos paso a paso con filtro

16.1 Aproximaciones y condiciones

Para rizado relativamente pequeño, fuente senoidal de amplitud estable y recarga próxima a la cresta, se aproxima la descarga con una caída casi lineal durante cerca de un período. Se usa f de entrada, porque la media onda recarga una vez por ciclo:

$$\Delta V_{pp} \approx \frac{I_L}{fC}, \quad V_{DC} \approx V_{o,pk} - \frac{\Delta V_{pp}}{2}$$

Para carga resistiva, $I_L \approx V_{DC}/R_L$. Como el promedio y el rizado dependen uno del otro, se pueden combinar las expresiones:

$$V_{DC} \approx \frac{V_{o,pk}}{1 + 1/(2fR_L C)}$$

El rizado aproximadamente triangular tiene $V_{r,RMS} \approx \Delta V_{pp}/(2\sqrt{3})$, y $r \approx 1/(2\sqrt{3} fR_L C)$. Estas fórmulas no describen con precisión una descarga muy profunda ni incorporan caída por pulsos en la impedancia de la fuente.

16.2 Ejemplo P: 12 V RMS, 1 kΩ y 220 μF

Paso 1. Datos. Entrada secundaria senoidal de 12 V RMS a 60 Hz, $R_L = 1000 \Omega$, $C = 220 \mu F = 0.000220 F$, modelo $V_F = 0.7 V$. Se ignoran caídas de la fuente para la estimación.

Paso 2. Pico disponible. $V_{s,pk} = 12\sqrt{2} = 16.9706 V$; $V_{o,pk} \approx 16.9706 - 0.7 = 16.2706 V$.

Paso 3. Constante de tiempo. $\tau = 1000 \times 0.000220 = 0.220 s$, mayor que $T = 0.01667 s$. Esto apoya una estimación de rizado moderado; no demuestra que la fuente no tenga impedancia.

Paso 4. Resolver promedio. $2fR_L C = 2 \times 60 \times 1000 \times 0.000220 = 26.4$. $V_{DC} \approx 16.2706/(1 + 1/26.4) = 15.6767 V$.

Paso 5. Corriente de carga. $I_L \approx 15.6767/1000 = 0.0156767 A = 15.6767 mA$. Ésta no es la corriente pico del diodo.

Paso 6. Rizado. $\Delta V_{pp} \approx 0.0156767/(60 \times 0.000220) = 1.1876 V$. La comprobación $16.2706 - 1.1876/2 = 15.6768 V$ reproduce el promedio.

Paso 7. Componente de rizado. $V_{r,RMS} \approx 1.1876/(2\sqrt{3}) = 0.3428 \text{ V}$. $r \approx 0.3428/15.6767 = 0.02187 = 2.187\%$.

Paso 8. Potencia de carga. $V_{o,RMS} \approx \sqrt{(15.6767^2 + 0.3428^2)} \approx 15.6805 \text{ V}$. $P_R \approx 15.6805^2/1000 = 0.2459 \text{ W}$. La resistencia de 0.5 W propuesta ofrece margen a las condiciones nominales; se verifica otra vez con el máximo medido.

Paso 9. Tensión inversa. $PIV \approx 16.9706 + 16.2706 = 33.2412 \text{ V}$. Para la selección se revisa además el máximo de vacío. Se propone 1N4007 y condensador de 35 V para esta práctica; no se calculan picos del diodo sin conocer la impedancia de fuente.

Paso 10. Comparar. El promedio sin filtro del modelo constante era 5.0565 V ; con filtro se estima 15.6767 V . No se emplea V_{pk}/π para calcular la salida filtrada. El condensador modifica la forma de onda y, por tanto, sus promedios y corrientes.

16.3 Efecto de la capacitancia

C, con 12 V RMS, 60 Hz y 1 kΩ	V _{DC} aproximado	ΔV _{pp} aproximado	Factor r aproximado
100 μF	15.019 V	2.503 V	4.81%
220 μF	15.677 V	1.188 V	2.19%
470 μF	15.987 V	0.567 V	1.02%

La fila de $100 \mu\text{F}$ tiene mayor rizado y una aproximación menos ajustada que las de mayor capacitancia. Las cifras son estimaciones, no resultados garantizados. Aumentar C reduce el rizado de tensión, pero puede elevar los picos de recarga; no es una mejora sin límite.

16.4 Ejemplo Q: escoger capacitancia

Se especifica una corriente de carga aproximadamente constante de 20 mA , $f = 60 \text{ Hz}$ y rizado máximo de 1 V_{pp} . $C \geq I_L/(f \Delta V_{pp}) = 0.020/(60 \times 1) = 0.0003333 \text{ F} = 333.3 \mu\text{F}$. Un valor comercial de $470 \mu\text{F}$ es una elección inicial.

Si el fabricante especificara tolerancia -20% , $C_{min} = 470 \times 0.8 = 376 \mu\text{F}$. El rizado calculado con ese mínimo sería $0.020/(60 \times 376 \times 10^{-6}) = 0.887 \text{ V}_{pp}$. La corriente de 20 mA se mantiene como dato del ejercicio, no se convierte arbitrariamente en una carga de $1 \text{ k}\Omega$. Se verifica la tensión disponible, la tolerancia real y los límites del componente elegido.

16.5 Filtrado y regulación

Al aumentar la corriente de carga aumenta el rizado y puede disminuir el promedio. Si la tensión AC aumenta, también sube el pico disponible. El condensador no corrige esas variaciones como lo haría una etapa reguladora. El circuito es una fuente rectificada y filtrada, no una fuente de 12 V DC regulados.

17. Medición, simulación y práctica de laboratorio

17.1 Preparación común

Materiales por grupo: módulo de transformador aislado de 12 V AC; 1N4007; resistencias de 1 k Ω , 2.2 k Ω y 470 Ω de 0.5 W; condensadores de 100, 220 y 470 μ F de 35 V; protoboard; cables; multímetro y osciloscopio de dos canales con sondas $\times 10$. El generador de señales y el simulador permiten actividades complementarias. Se verifica la placa y la disponibilidad real antes de comenzar.

Sólo el docente prepara el primario y su protección. El montaje de estudiantes contiene únicamente el secundario de baja tensión. Se apaga y desconecta antes de cambiar componentes. No se mide el primario con las sondas propuestas. El autotransformador no sustituye el aislamiento. El extremo no utilizado de una derivación central queda aislado.

En un osciloscopio convencional, las tierras de los canales suelen estar unidas entre sí y a tierra de protección. Ambas pinzas se conectan al mismo retorno 0; las puntas CH1 y CH2 se conectan a A y B. No se conecta una pinza a cada lado del diodo: se puede cortocircuitar el circuito por las tierras del instrumento. Para observar v_D , medir A y B respecto a 0 y usar CH1 – CH2. No se elimina la tierra de protección del osciloscopio. [7]

17.2 Qué mide cada instrumento

El modo DC del multímetro se utiliza para el promedio de salida, dentro de sus especificaciones. El modo AC de muchos multímetros responde a la componente AC y puede eliminar la DC. Algunos instrumentos calibrados para senoides dan resultados incorrectos con media onda. Incluso un True RMS debe cumplir rango, ancho de banda y factor de cresta; se verifica si su lectura es AC o AC+DC.

En una media onda ideal de entrada 12 V RMS, el RMS total de salida es 8.49 V, el promedio 5.40 V y el RMS del rizado aproximadamente 6.54 V. Las tres lecturas describen magnitudes distintas. No se declara que un instrumento falle sólo porque su modo AC muestra una de ellas.

El acoplamiento DC del osciloscopio conserva el nivel promedio y permite identificar que la salida no tiene semiciclos negativos. El acoplamiento AC elimina la componente DC y desplaza la gráfica alrededor de cero; una parte negativa de esa gráfica no prueba que la tensión física B-0 invierta su polaridad. Para visualizar rizado pequeño puede usarse AC después de registrar la salida con DC y respetando el rango de entrada.

17.3 Práctica 1: estudiar el secundario

Objetivo: distinguir tensión nominal, tensión medida y relación de espiras.

1. Con el módulo desconectado, identificar los terminales del secundario y anotar la placa. No abrir la caja del primario.
2. Identificar la resistencia de 1 k Ω y medir su valor sin alimentación.
3. Energizar el módulo bajo supervisión y medir $V_{s,RMS}$ en vacío con el multímetro en AC.
4. Conectar el osciloscopio sólo al secundario: tierra a 0 y punta a A. Ajustar sonda $\times 10$, acoplamiento DC y una base inicial de 5 ms/div.
5. Registrar $V_{s,pk}$, $V_{s,pp}$ y T. Comprobar si la señal es aproximadamente senoidal.

- Calcular $V_{s,pk} = \sqrt{2} V_{s,RMS}$ y comparar con el osciloscopio. Calcular $f = 1/T$.
- Desconectar, conectar la resistencia de 1 k Ω directamente entre A y 0 y verificar $P = V_{s,RMS}^2/R$ antes de energizar. Para 12 V RMS, $P = 0.144$ W, compatible con 0.5 W.
- Energizar y repetir las mediciones. La carga es ligera: no debe llamarse prueba de regulación a plena carga.
- Apagar; comparar vacío y carga ligera; indicar posibles causas de diferencia.

Condición	V_RMS medido	V_pk medido	V_pp medido	T medido	f calculada
Vacío	_____	_____	_____	_____	_____
Carga directa 1 k Ω	_____	_____	_____	_____	_____

17.4 Práctica 2: media onda sin filtro

Objetivo: comprobar conducción, bloqueo, promedio y caída de cresta.

- Desconectar el módulo. Comprobar el diodo con la función de prueba de diodos y anotar ambas lecturas.
- Montar A $\rightarrow$ ánodo; cátodo $\rightarrow$ B; resistencia 1 k Ω entre B y 0. No instalar condensador.
- Revisar el circuito con el docente. Conectar tierras CH1 y CH2 a 0; puntas a A y B.
- Calcular los resultados ideal y constante utilizando la tensión secundaria medida. Conservar ambos como columnas separadas.
- Energizar. Mostrar entrada y salida con acoplamiento DC; empezar con 5 V/div y 5 ms/div, ajustando según la señal.
- Registrar $V_{s,pk}$, $V_{o,pk}$, $V_{o,pp}$ y período. Obtener la caída de cresta aproximada $V_{s,pk} - V_{o,pk}$.
- Medir V_{DC} con multímetro en DC. Si el osciloscopio permite RMS, especificar que se calcula sobre un número entero de ciclos.
- Calcular $I_{DC} = V_{DC}/R_{medido}$ y, si se dispone de RMS total, $I_{RMS} = V_{o,RMS}/R_{medido}$. La corriente se infiere de la tensión resistiva; no se conecta el amperímetro en paralelo.
- Usar CH1 – CH2 para visualizar v_D y registrar su máximo inverso. Las pinzas permanecen en 0.
- Guardar una captura y explicar qué sucede en cada semiciclo. Apagar el módulo.

Magnitud	Ideal calculado	Modelo 0.7 V	Medición real
$V_{o,pk}$	_____	_____	_____
$V_{o,pp}$	_____	_____	_____
V_{DC}	_____	_____	_____
$V_{o,RMS}$ total, si disponible	_____	_____	_____
I_{DC} inferida	_____	_____	_____
PIV	_____	_____	_____

17.5 Práctica 3: inversión y cambio de carga

Objetivo: distinguir cambios de polaridad y cambios de corriente.

1. Con el equipo desconectado y sin condensador, invertir el diodo del circuito de 1 k Ω .
2. Predecir y dibujar la salida negativa antes de energizar.
3. Energizar y registrar pico negativo, promedio y RMS total. Explicar por qué el RMS no resulta negativo.
4. Apagar; restituir la orientación positiva.
5. Cambiar la carga por 2.2 k Ω y repetir las mediciones. Apagar antes de volver a cambiarla.
6. Usar 470 Ω , verificar potencia calculada y repetir. Para 12 V RMS, el límite ideal de esta potencia es 0.153 W, menor que 0.5 W.
7. Registrar la tensión secundaria con cada carga; calcular corriente promedio a partir de la tensión real.
8. Comparar con la predicción de fuente ideal. Explicar por qué las tensiones reales pueden variar aunque el cálculo ideal las conserve.

Orientación / carga	V _{s,RMS}	V _{o,pk} con signo	V _{DC} con signo	I _{DC} calculada	Observación
Invertido / 1 k Ω	_____	_____	_____	_____	_____
Positivo / 2.2 k Ω	_____	_____	_____	_____	_____
Positivo / 470 Ω	_____	_____	_____	_____	_____

17.6 Práctica 4: filtro capacitivo

Objetivo: relacionar capacitancia, rizado y corriente de recarga.

1. Restituir diodo positivo y R_L = 1 k Ω de 0.5 W. Desconectar y verificar que no exista tensión residual.
2. Medir el máximo secundario observado; comprobar que el pico esperado no exceda la tensión admisible del condensador ni la potencia de la resistencia.
3. Instalar 100 μ F de 35 V en paralelo con R_L: positivo a B, negativo a 0. Verificar la polaridad antes de energizar.
4. Energizar; esperar que desaparezca el transitorio inicial; mostrar entrada y salida con acoplamiento DC.
5. Registrar V_{max}, V_{min}, V_{DC} y $\Delta V_{pp} = V_{max} - V_{min}$ en un ciclo estable. Si se usa AC para ampliar el rizado, anotar esa configuración y volver a DC para comprobar el nivel.
6. Inferir $I_{L,AV} = V_{DC}/R_L$ y comparar el rizado con $I_L/(fC)$. Indicar tolerancia e impedancia como causas de diferencia.
7. Desconectar y dejar descargar a través de R_L. Medir tensión residual; sólo cambiar componentes cuando sea prácticamente cero.
8. Repetir con 220 μ F y luego 470 μ F, siempre de 35 V y con la misma carga.
9. Comparar tendencias sin atribuir a la corriente de carga el pico del diodo. Los pulsos se observan en la simulación del apartado siguiente si no hay una sonda de corriente adecuada.

10. Apagar, verificar descarga y elaborar el informe.

C nominal	V_max	V_min	V_DC	ΔV_{pp} medido	ΔV_{pp} estimado	I_L, AV inferida
100 μF	_____	_____	_____	_____	_____	_____
220 μF	_____	_____	_____	_____	_____	_____
470 μF	_____	_____	_____	_____	_____	_____

17.7 Simulación guiada

En LTspice, Multisim, TINA u otro simulador disponible, dibujar una fuente senoidal de 0 V offset, 16.9706 V de amplitud pico y 60 Hz. Esos 16.9706 V representan 12 V RMS. Añadir diodo y $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Revisar la convención de amplitud del programa: no todos los generadores solicitan el mismo tipo de valor.

Para la comparación ideal puede emplearse un componente ideal documentado por el simulador o la expresión matemática $v_o = \max(v_s, 0)$ como referencia. Para caída constante se utiliza $\max(v_s - 0.7, 0)$. Un modelo semiconductor del simulador no se considera de caída constante aunque entregue aproximadamente 0.7 V en alguna condición.

Ejecutar análisis transitorio de al menos tres ciclos sin filtro y con paso suficientemente pequeño, por ejemplo 20 μs . Mostrar v_s , v_o , i_D y v_D . Medir promedio y RMS sobre un número entero de ciclos, descartando el arranque.

Para filtro: añadir $C = 220 \mu F$ y una resistencia de fuente $R_s = 20 \Omega$ explícitamente supuesta. Simular al menos 0.5 s y analizar ciclos finales. Reducir el paso máximo, por ejemplo a 5 μs , si es necesario resolver pulsos. Mostrar i_D e $i_L = v_o/R_L$. Cambiar C a 100 y 470 μF sin modificar R_L y comparar. La resistencia de fuente es un parámetro de estudio; no es una identificación del transformador real.

Actividad complementaria de fuente [6]. Su actividad 2a utiliza 100 Hz, 6 V_{pp} y $R_L = 4.7 \text{ k}\Omega$ con diodo de señal. Para reproducirla se usa el generador y se verifica su amplitud con el osciloscopio; 6 V_{pp} son 3 V pico, no 6 V RMS. Esta actividad es distinta del montaje de transformador a 60 Hz.

17.8 Informe y desviaciones

El informe contiene esquema real, valores medidos de componentes, instrumento y modo de medición, supuestos de cálculo, resultados, capturas y explicación de diferencias. No se modifica una medición para hacerla coincidir con un ejemplo.

$$\text{Desviacion}(\%) = \frac{|X_{medido} - X_{modelo}|}{|X_{modelo}|} 100$$

Si el valor del modelo es cero, no se usa esa división: se informa diferencia absoluta y resolución del instrumento. Una desviación respecto al modelo no es automáticamente el error del instrumento; puede incluir simplificaciones físicas. Por ejemplo, si el modelo predice 5.0565 V y se miden 5.10 V, la desviación es aproximadamente 0.86%.

18. Diagnóstico, aplicaciones y actividades

18.1 Diagnóstico por síntomas

Síntoma	Posibles causas	Comprobación con el equipo desconectado
Salida cero	Falta de AC, diodo abierto, cable o carga en cortocircuito	Revisar esquema, continuidad y prueba de diodo
Salida negativa	Diodo invertido o referencia de medición invertida	Identificar A, K y polaridad de las puntas
Senoide completa en salida	Diodo en cortocircuito, conexión que lo puentea o medición en A	Verificar nodos y diodo
Caída de secundario o calentamiento	Sobrecarga, cortocircuito o componente incorrecto	Verificar carga, potencia y conexiones
Salida filtrada con mucho rizado	C bajo, abierto, carga excesiva o conexión incorrecta	Revisar C, polaridad, R _L y frecuencia
Gráfica con valores negativos al usar AC	Eliminación del promedio por el acoplamiento	Restituir acoplamiento DC

Se desconecta de inmediato ante calentamiento anormal, olor, condensador deformado o comportamiento inesperado. No se introducen deliberadamente cortocircuitos ni se invierte un electrolítico como demostración.

18.2 Aplicaciones y alcance

La media onda permite estudiar rectificación con pocos componentes y puede utilizarse en circuitos de pequeña potencia o tratamiento de señales cuando el rizado y el rendimiento son aceptables. Para fuentes de mayor exigencia suelen preferirse otras soluciones. Un detector de envolvente también emplea carga y descarga, pero su análisis depende de la señal y sus constantes de tiempo; no se equipara sin más a una fuente de 60 Hz.

La rectificación de precisión con amplificadores operacionales corrige parte del problema de caída directa en señales pequeñas, pero es una extensión posterior. Este material se concentra en media onda con diodo y carga resistiva, con y sin filtro; no desarrolla carga inductiva, SCR, onda completa ni regulación activa.

18.3 Ejercicios propuestos

Todos los ejercicios numéricos indican el modelo. Los resultados pertenecen al solucionario docente. En los ejercicios de tensión elevada se trabaja sólo en papel.

E1. Conversión de tensión. Un secundario senoidal entrega 9 V RMS sin offset a 60 Hz. Hallar V_{pk} , V_{pp} , promedio de la entrada, T y duración del semiciclo.

E2. Relación y vueltas. Un transformador ideal de 120/12 V tiene 1500 vueltas en el primario. Hallar n y vueltas secundarias. Si entrega 0.30 A RMS a una carga resistiva senoidal, hallar corriente primaria y potencia ideal.

E3. Dato insuficiente. Se conoce únicamente que un transformador es 120/12 V. Un estudiante afirma que necesariamente tiene 1000 y 100 vueltas. Evaluar la afirmación e indicar qué puede calcularse.

E4. Media onda ideal. Un secundario ideal de 9 V RMS a 60 Hz alimenta un diodo ideal y $R_L = 470 \Omega$, sin filtro. Hallar $V_{o,pk}$, $V_{o,pp}$, V_{DC} , $V_{o,RMS}$, las tres corrientes, PIV y P_R . Justificar una resistencia de 0.5 W.

E5. Caída constante. Repetir E4 con $V_F = 0.7$ V. Calcular pico, corriente pico y PIV. Para promedio y RMS utilizar la forma de onda del modelo o el procedimiento del anexo. Comparar el promedio exacto del modelo con $(V_{s,pk} - 0.7)/\pi$.

E6. Selección inversa. Un secundario puede alcanzar 26.4 V RMS, senoide, y alimenta media onda positiva sin filtro. Calcular PIV y evaluar 1N4001 y 1N4002 según la hoja adjunta. Repetir la evaluación al añadir condensador y $V_F = 0.7$ V. Considerar sólo esa condición estacionaria; indicar qué más falta para certificar un diseño.

E7. Potencia y RMS. Para media onda ideal sin filtro, $V_{s,RMS} = 12$ V y $R_L = 100 \Omega$. Calcular potencia resistiva real y comparar con el cálculo incorrecto V_{DC}^2/R_L . Decidir si una resistencia de 0.25 W es aceptable.

E8. Lectura de instrumentos. Una salida ideal tiene $V_{DC} = 5.4019$ V y RMS total de 8.4853 V. Hallar RMS de la componente AC y factor de rizado. Explicar qué podría mostrar un instrumento AC True RMS que bloquea la componente DC.

E9. Diodo invertido. Para media onda ideal de 12 V RMS, sin filtro y $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, invertir el diodo. Indicar máximo, mínimo, promedio, RMS, V_{pp} y sentido de corriente convencional en la resistencia.

E10. Filtro y carga resistiva. Para 12 V RMS, 60 Hz, $V_F = 0.7$ V, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ y $C = 470 \mu\text{F}$, estimar V_{DC} , I_L , ΔV_{pp} , factor de rizado, potencia resistiva y PIV usando las aproximaciones del capítulo 16. No calcular $I_{D,pk}$ sin impedancia de fuente.

E11. Diseño de capacitancia. Una carga toma aproximadamente 20 mA. Con entrada de 60 Hz se desea $\Delta V_{pp} \leq 0.8$ V. Hallar C mínima y evaluar 470 μF si se especifica tolerancia -20%. Proponer un valor comercial mayor si hace falta.

E12. Cambio de frecuencia. Manteniendo corriente de carga de 10 mA y $C = 220 \mu\text{F}$, calcular el rizado estimado para 60 Hz y 50 Hz. Explicar por qué cambia sin confundir este cálculo con la frecuencia nominal admisible del transformador.

E13. Registro real. Un modelo constante predice 5.0565 V DC y se miden 4.90 V. Calcular desviación relativa e indicar tres causas posibles que deben comprobarse. No declarar una falla únicamente por el porcentaje.

E14. Derivación central. Un secundario 12-0-12 V alimenta por error el circuito entre ambos extremos. Usando el modelo ideal sin filtro y $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, calcular tensión secundaria utilizada, pico, promedio, RMS de salida y potencia. Comparar con una mitad del secundario.

18.4 Preguntas de comprensión

- Q1. ¿Qué hace el transformador y qué hace el diodo en este circuito?
- Q2. ¿Por qué una senoide puede tener promedio cero y aun así calentar una resistencia?
- Q3. ¿Por qué la salida ideal de media onda tiene V_{pp} igual al pico y no al doble?
- Q4. ¿Qué tensión puede aparecer en el diodo durante el intervalo sin corriente?
- Q5. ¿Qué diferencia hay entre PIV del circuito y V_{RRM} del componente?
- Q6. ¿Por qué la hoja de datos puede indicar 1.1 V a 1 A mientras un ejercicio utiliza 0.7 V?
- Q7. ¿Por qué no se aplica la fórmula V_{pk}/π a una salida filtrada?

Q8. ¿Por qué el promedio de corriente del diodo puede coincidir con el de carga, aunque sus corrientes instantáneas sean distintas?

Q9. ¿Qué ocurre si las dos tierras de un osciloscopio convencional se conectan a nodos distintos?

Q10. ¿Por qué una gráfica con parte negativa en acoplamiento AC no demuestra una inversión física de la salida?

Q11. ¿Puede calcularse el pico de recarga con sólo $V_{s,RMS}$, R_L y C ? Justificar.

Q12. ¿Por qué una capacitancia mayor no garantiza una fuente mejor en todas sus características?

18.5 Glosario

Término	Definición en este material
Aislamiento galvánico	Ausencia de conexión conductora directa entre circuitos
Espira	Una vuelta del conductor del devanado
RMS o eficaz	Magnitud relacionada con el promedio del cuadrado y el efecto térmico
Pico	Máxima amplitud respecto a la referencia, según el signo definido
Pico a pico	Diferencia entre máximo y mínimo
Promedio o DC	Media de la señal sobre un período completo
Polarización directa	Ánodo a mayor potencial que cátodo, en la condición de conducción
PIV o TIP	Máxima magnitud inversa que exige el circuito
V_{RRM}	Tensión inversa repetitiva máxima admisible del diodo
Rizado	Componente variable alrededor del promedio de salida
Constante de tiempo	Producto RC que gobierna la descarga exponencial
Regulación	Mantenimiento de tensión dentro de condiciones especificadas
VA	Producto de tensión RMS y corriente RMS; potencia aparente
Corriente de recarga	Corriente que restituye carga al condensador durante la conducción

Referencias y uso de las fuentes

Las páginas se indican según el contador del PDF. Los enlaces complementarios se consultaron el 6 de octubre de 2026. Se utiliza la revisión que aparece en cada archivo adjunto, aunque existan versiones posteriores.

- [1] Rand Basil Alhashimie. Rectifier Circuits. Electronics Principles and Devices ME 227, Tishk International University, 12 de octubre de 2022. Archivo adjunto: Lecture-2-Rectifier.pdf. Pp. 5–6, transformador; 8–16, media onda y ejemplos; 26–27, PIV. <https://lecture-notes.tiu.edu.iq/wp-content/uploads/2022/10/Lecture-2-Rectifier.pdf>
- [2] Mustansiriya University, College of Science, Department of Physics. Electronics Lab, First Semester, 2022–2023. Las páginas de los experimentos identifican a Dr. Emad H. Hussein. Archivo adjunto: 6_2023_10_05!05_44_26_PM.pdf. Experimento 3, pp. 16–18; experimento 6, pp. 27–29. https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/6/6_2023_10_05!05_44_26_PM.pdf
- [3] James M. Fiore. Semiconductor Devices: Theory and Application. Laboratory Manual. Versión 1.4.12, 16 de octubre de 2024, según la copia adjunta. Archivo: LaboratoryManualForSemiconductorDevices.pdf. Capítulo 9, pp. 72–75; capítulo 10, pp. 76–79. Publicación abierta del autor. <https://www.jimfiore.org/books/LaboratoryManualForSemiconductorDevices.pdf>
- [4] Vishay General Semiconductor. 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007: General Purpose Plastic Rectifier. Documento 88503, revisión 29-Apr-2020 de la copia adjunta 1n4001(1).pdf. Pp. 1–3. El enlace puede ofrecer una revisión más reciente. <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf>
- [5] Área de Electrónica, Universidad de Salamanca. Rectificación. Recurso docente web en español. <https://electronica.usal.es/Rectificacion.html>
- [6] Analog Devices University Program. Activity: Diode I vs. V curves, For ADALM2000. Apartado Activity 2a. Half wave rectifier. Versión aprobada 3 de noviembre de 2021 mostrada en la página consultada. https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-2#activity_2a_half_wave_rectifier
- [7] Tektronix. What is the maximum floating voltage for a single-ended probe? Recurso técnico sobre referencias de tierra y entradas aisladas. <https://www.tek.com/en/support/faqs/what-maximum-floating-voltage-single-ended-probe>

Ajustes técnicos realizados al adaptar las fuentes

El promedio $(V_{s,pk} - V_F)/\pi$ utilizado en [1] y [2] se identifica como aproximación; los ejemplos exactos del modelo constante se calculan a partir de $\max(v_s - V_F, 0)$. En [2, p. 17] se muestra $V_p/\sqrt{2}$ junto al análisis de media onda; en este material se distingue la entrada senoidal, cuyo RMS es $V_p/\sqrt{2}$, de la salida ideal, cuyo RMS total es $V_p/2$.

En [2, p. 28] se afirma que el proceso de recarga se repite cada dos ciclos. Aquí se explica una oportunidad de recarga por ciclo de entrada para media onda. También se evita trasladar la referencia accidental a onda completa de [2, p. 27] al circuito estudiado.

Las prácticas de [3] y [6] usan generador de señales para la media onda; el montaje con transformador de este material es una adaptación explícita. Los ejemplos y las prácticas distinguen datos nominales, resultados de modelo y mediciones. La selección de componentes del laboratorio no se presenta como una validación de un producto final.